基于 Lanczos–Golub–Welsch 的概率表构造实现方法与数值细节记录

郑北晨

1 问题与目标

给定某一能群 g 内的点值截面数据

$$(E, \sigma_t(E)), \qquad (E, \sigma_x(E)),$$

目标是在该能群内构造 N 点概率表（probability table）：

$$\{(\sigma_{t,i}, p_i)\}_{i=1}^{N}, \qquad \{\sigma_{x,i}\}_{i=1}^{N},$$

使其在 **NRA（Narrow Resonance Approximation）** 下对稀释截面 σ_0 的群平均有效分截面

$$\sigma_x^{\mathrm{eff}}(\sigma_0)$$

具有良好逼近，并且在**矩的定义与分截面处理**上与 Chiba Case C 一致。

本文记录的实现采用：

- 总截面：将 Case C 的仿射矩映射写为测度上的 Gauss 求积问题，通过 **Lanczos** 生成三对角 Jacobi 矩阵，再用 **Golub–Welsch** 求节点与权重；
- 分截面：避免 Vandermonde/q-route 的病态，用 **正交多项式特征向量基**回代得到 $\sigma_{x,i}$；
- 关键稳定性：分截面采用 Chiba 一致的 $\bar{u}$ 路线（$\bar{u}_i = p_i\,\sigma_{x,i}\,\sigma_{t,i}^{a}$），降低 p_i 很小处的数值放大（尤其对应小稀释区域）。

本版更新：将原先“梯形积分”替换/补充为 **ENDF MF=3 lin–lin 分段线性**下的**解析积分**公式，用于

- Case C 仿射矩 $c_k = \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g$（以及可选的混合矩 $c_k^{(x)} = \langle \sigma_x\,\sigma_t^{n_k} \rangle_g$）；
- NRA 参考解（分子/分母）在点值截面意义下的 **逐段闭式积分**。

2 Chiba Case C 的具体阶数（仿射矩）

令 $N \geq 2$ 为子群点数。为构造 N 点 Gauss 规则，需要 $2N$ 个矩阶（或等价的信息）。我们采用“固定区间上的仿射分数阶”（与你论文中写法一致）：

$$n_k := a+bk, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2N-1, \qquad a := -1, \qquad b := \Delta n := \frac{\frac{5}{4} - (-1)}{2N-1} = \frac{9}{4(2N-1)}. \tag{1}$$

于是 $n_0 = -1$ 且 $n_{2N-1} = 5/4$。实现中常取前 N 个阶 $\{n_k\}_{k=0}^{N-1}$ 作为分截面正交展开/回代维数，而全体 $2N$ 阶用于总截面 Gauss 规则的确定。

3 能群平均、并集网格与分段线性表示（lin–lin）

3.1 能群平均的定义

对任意函数 $f(E)$，能群 g 的平均定义为

$$\langle f \rangle_g \equiv \frac{1}{\Delta E_g} \int_{E_L}^{E_R} f(E)\, \mathrm{d}E, \qquad \Delta E_g = E_R - E_L. \tag{2}$$

3.2 并集网格与分段线性插值

取节点并集（union grid）

$$\{E_j\}_{j=0}^{M} = \{E_L, E_R\} \cup \{\text{总截面数据点落在群内}\} \cup \{\text{分截面数据点落在群内}\},$$

并在该网格上用线性插值得到

$$\sigma_{t,j} = \sigma_t(E_j), \qquad \sigma_{x,j} = \sigma_x(E_j).$$

由于 MF=3 lin–lin，在每段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上（令 $\Delta E_j = E_{j+1} - E_j$，并令局部变量 $x = E - E_j \in [0, \Delta E_j]$）：

$$\sigma_t(E) = \sigma_{t,j} + s_{t,j}\,(E - E_j) \;=\; \sigma_{t,j} + s_{t,j} x, \qquad s_{t,j} = \frac{\sigma_{t,j+1} - \sigma_{t,j}}{\Delta E_j}, \tag{3}$$

$$\sigma_x(E) = \sigma_{x,j} + s_{x,j}\,(E - E_j) \;=\; \sigma_{x,j} + s_{x,j} x, \qquad s_{x,j} = \frac{\sigma_{x,j+1} - \sigma_{x,j}}{\Delta E_j}. \tag{4}$$

严格跳过规则（负阶/分数阶需要） Case C 含 $a = -1$（负阶），且 $b > 0$ 可能为分数，因此必须保证参与积分的 $\sigma_t(E) > 0$。实现上可采用与原笔记一致的“段跳过”：若某子段端点满足

$$\sigma_{t,j} \leq 0 \quad \text{或} \quad \sigma_{t,j+1} \leq 0,$$

则跳过该段对所有矩/参考积分的贡献，避免非实/发散。

4 解析积分：用于仿射矩与 NRA 参考值

本节给出在 (3)–(4) 的分段线性表示下，各类积分的逐段闭式公式；把所有子段贡献求和后再除以 ΔE_g，即得到能群平均 (2)。

4.1 仿射矩：$c_k = \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g$ 的逐段解析积分

定义 Case C 仿射矩

$$c_k \equiv \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g = \frac{1}{\Delta E_g} \int_{E_L}^{E_R} \sigma_t(E)^{n_k} \, \mathrm{d}E, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2N-1. \tag{5}$$

在子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上，令 $u_0 = \sigma_{t,j}$，$u_1 = \sigma_{t,j+1}$，$s = s_{t,j}$，$\Delta = \Delta E_j$。

(i) $s \neq 0$ **且** $n \neq -1$：

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} (u_0 + sx)^n \, \mathrm{d}x = \frac{1}{s(n+1)} \left(u_1^{n+1} - u_0^{n+1} \right). \tag{6}$$

(ii) $s \neq 0$ **且** $n = -1$：

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \frac{1}{\sigma_t(E)} \, \mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} \frac{1}{u_0 + sx} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{s} \ln\left(\frac{u_1}{u_0} \right). \tag{7}$$

(iii) $s = 0$（**平段**）： 若 $s = 0$ 则 $u_0 = u_1$ 且 $\sigma_t(E) \equiv u_0$，从而

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \Delta \, u_0^n. \tag{8}$$

组内求和： 将 (6)–(8) 对所有子段求和，即得到

$$c_k = \frac{1}{\Delta E_g} \sum_{j=0}^{M-1} \int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_t(E)^{n_k} \, \mathrm{d}E,$$

其中对不满足正性条件的子段按“段跳过”处理。

4.2 （可选）混合矩：$c_k^{(x)} = \langle \sigma_x \, \sigma_t^{n_k} \rangle_g$ 的逐段解析积分

若希望连 $c_k^{(x)} = \langle \sigma_x \, \sigma_t^{n_k} \rangle_g$ 也用解析积分（而不是离散求和），在子段上两者均为线性：

$$\sigma_t(E) = u_0 + sx, \qquad \sigma_x(E) = a_0 + tx, \qquad x \in [0, \Delta].$$

则

$$\int_{E_j}^{E_{j+1}} \sigma_x(E) \, \sigma_t(E)^n \, \mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} (a_0 + tx) \, (u_0 + sx)^n \, \mathrm{d}x. \tag{9}$$

(i) $s \neq 0$ **且** $n \neq -1, -2$**：** 令 $y = u_0 + sx$，则 $x = (y - u_0)/s$，$\mathrm{d}x = \mathrm{d}y/s$，可得闭式

$$\int_0^{\Delta} (a_0 + tx)\,(u_0 + sx)^n \,\mathrm{d}x = \frac{t}{s^2} \cdot \frac{u_1^{n+2} - u_0^{n+2}}{n+2} + \frac{a_0 - \frac{t}{s}u_0}{s} \cdot \frac{u_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{n+1}. \tag{10}$$

(ii) 特殊阶 $n = -1$ **或** $n = -2$**：** 可由对 (10) 取极限得到（会出现 $\ln(\cdot)$ 项）；实现上通常直接分支写出即可。

(iii) $s = 0$**（分母平段）：** 此时 $\sigma_t(E) \equiv u_0$，(9) 变为

$$u_0^n \int_0^{\Delta} (a_0 + tx)\,\mathrm{d}x = u_0^n \left(a_0\Delta + \frac{t\Delta^2}{2} \right).$$

结论： 混合矩同样可逐段闭式求和，再除以 ΔE_g 得到 $c_k^{(x)}$。

4.3 NRA 参考解：分子/分母的逐段解析积分

NRA 下的群平均有效分截面为

$$\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0) = \frac{\displaystyle\int_{E_L}^{E_R} \frac{\sigma_x(E)}{\sigma_t(E) + \sigma_0}\,\mathrm{d}E}{\displaystyle\int_{E_L}^{E_R} \frac{1}{\sigma_t(E) + \sigma_0}\,\mathrm{d}E}. \tag{11}$$

在子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上，仍令

$$\sigma_t(E) = u_0 + sx, \qquad \sigma_x(E) = a_0 + tx, \qquad x \in [0, \Delta],$$

并令 $c := u_0 + \sigma_0$。

(A) 分母段积分：

$$I_j^{(d)}(\sigma_0) := \int_{E_j}^{E_{j+1}} \frac{1}{\sigma_t(E) + \sigma_0}\,\mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} \frac{1}{c + sx}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{1}{s}\ln\left(\dfrac{u_1 + \sigma_0}{u_0 + \sigma_0}\right), & s \neq 0, \\ \dfrac{\Delta}{u_0 + \sigma_0}, & s = 0. \end{cases} \tag{12}$$

(B) 分子段积分：

$$I_j^{(n)}(\sigma_0) := \int_{E_j}^{E_{j+1}} \frac{\sigma_x(E)}{\sigma_t(E) + \sigma_0}\,\mathrm{d}E = \int_0^{\Delta} \frac{a_0 + tx}{c + sx}\,\mathrm{d}x. \tag{13}$$

对一般情形 $s \neq 0$，利用

$$\int \frac{a + bx}{c + dx}\,\mathrm{d}x = \frac{b}{d}x + \frac{ad - bc}{d^2}\ln(c + dx)$$

得到

$$I_j^{(n)}(\sigma_0) = \begin{cases} \dfrac{t}{s}\Delta + \dfrac{a_0 s - tc}{s^2}\ln\left(\dfrac{c + s\Delta}{c}\right), & s \neq 0, \\ \dfrac{1}{u_0 + \sigma_0}\left(a_0\Delta + \dfrac{t\Delta^2}{2}\right), & s = 0. \end{cases} \tag{14}$$

(C) 组内求和：

$$\int_{E_L}^{E_R} \frac{1}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E = \sum_{j=0}^{M-1} I_j^{(d)}(\sigma_0), \qquad \int_{E_L}^{E_R} \frac{\sigma_x(E)}{\sigma_t(E)+\sigma_0}\,\mathrm{d}E = \sum_{j=0}^{M-1} I_j^{(n)}(\sigma_0), \tag{15}$$

代回 (11) 即得到参考解 $\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)$。这一步不再引入梯形误差，且与论文中“逐段解析积分”一致。

5 参考值（ref）与离散实现的积分/离散化策略记录

本节把“参考值如何积分”与“Lanczos 输入离散测度如何构造”分开记录，避免把两类误差混在一起。

5.1 两层对象：连续能量积分 vs 离散测度压缩

在能群平均意义 (2) 下，存在两层处理：

1. **能量积分层（E-空间）：** 将 $\int_{E_L}^{E_R}(\cdot)\,\mathrm{d}E$ 计算为一个数（用于矩、用于 NRA 参考分子/分母）。
2. **测度压缩层（z-空间）：** 将大量 atoms（离散测度 μ_M）压缩为 N 点 Gauss 规则（概率表），对应于对某个测度 μ 的 Gauss–Christoffel 规则。

因此，“ref 的积分方法”和“离散测度（Lanczos 输入）的构造方法”可以独立选择。

5.2 方案 1：梯形积分（一致性强但阶数低）

(a) ref（NRA 参考值）的梯形近似（旧版可选） 若直接在 union grid 节点上做梯形积分，则对任意 $f(E)$：

$$\frac{1}{\Delta E_g}\int_{E_L}^{E_R} f(E)\,\mathrm{d}E \approx \sum_{j=0}^{M} w_j\, f(E_j),$$

其中 w_j 为梯形端点权重（见 (20)）。据此可将 (11) 的分子/分母都用求和近似得到 $\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)$（会引入梯形离散误差）。

(b) 离散测度（Lanczos 输入）的梯形端点权重 仍使用 (19)–(20) 的 w_j，并定义

$$z_j = \sigma_{t,j}^{b}, \qquad \pi_j = w_j\,\sigma_{t,j}^{a},$$

即可得到离散测度 $\mathrm{d}\mu \approx \sum_j \pi_j \delta(z-z_j)$，后续 Lanczos–GW 主流程完全不变。该方案实现最直接，但 $\mu \to \mu_M$ 的误差为一阶（梯形）。

5.3 方案 2：解析积分（ref 解析；离散测度两条路线 A/B）

(a) ref（NRA 参考值）的逐段解析积分（推荐） 本版默认 ref 使用第 4 节的逐段闭式公式：(12)–(14)。这相当于在“lin–lin 分段线性模型”下计算连续能量积分的**精确值**，不再引入梯形误差源。

(b) 解析积分下的离散测度构造：两条路线 在 ref 已改为解析积分后，为使离散测度 μ_M 与 ref 同源、同时尽量少改动主流程，可选两条路线：

- **路线 A（最小改动）：分段 Gauss–Legendre 生成 atoms，再走 Lanczos–GW。**
  在每个子段 $[E_j, E_{j+1}]$ 上取 n_q 点 Gauss–Legendre，得到内点 $E_{j,i}$ 与正权重 $W_{j,i} > 0$（将 $[-1,1]$ 映射到 $[E_j, E_{j+1}]$）。在每个 $E_{j,i}$ 上用 lin–lin（或其他 ENDF 插值规则）评价 $\sigma_t(E_{j,i}), \sigma_x(E_{j,i})$，从而形成 atoms：
  $$z_{j,i} = \sigma_t(E_{j,i})^b, \qquad \pi_{j,i} = \left(\frac{W_{j,i}}{\Delta E_g}\right)\sigma_t(E_{j,i})^a.$$
  将全组 atoms 汇总即可得到离散测度 $\mathrm{d}\mu \approx \sum_{j,i} \pi_{j,i}\delta(z - z_{j,i})$。该路线本质是把 $\mu \to \mu_M$ 的离散化从梯形升级为更高阶、仍保持正权重的求积，而 Lanczos（对角算子）与 GW 提取节点/权重的主干完全保持。
- **路线 B（更“纯解析”，但改动较大，待尝试）：解析算 moments → Stieltjes/modified Chebyshev → Jacobi，再 GW。**
  不再显式构造大量 atoms，而是直接用第 4 节的闭式积分计算所需矩：
  $$c_k = \left\langle \sigma_t^{a+bk} \right\rangle_g, \quad k = 0, \ldots, 2N-1,$$
  并（如需）计算混合矩 $c_k^{(x)} = \left\langle \sigma_x\, \sigma_t^{a+bk} \right\rangle_g$ 或等价的正交投影量。随后用 Stieltjes 过程（或更稳的 modified Chebyshev/modified moments）由 moments 构造 Jacobi 三对角的递推系数 α_k, β_k，再用 Golub–Welsch 得到 N 点 Gauss 节点与权重。该路线在连续模型层面更“同源”，但实现侵入性更大，并且会重新面对高阶矩/正定性/病态等数值问题，因此通常用于对照验证或作为独立实现分支。

默认用法 **ref 用解析积分**；离散测度优先用**路线 A（分段 GL atoms）**。若仅为最小改动，也可暂时保留**梯形端点权重**，但需要意识到误差中仍包含 $\mu \to \mu_M$ 的一阶离散误差。

6 总截面：从 Case C 仿射矩到 Gauss 求积（Lanczos–GW 路线）

6.1 仿射变量与测度（离散实现视角）

根据 (1)，令
$$a = -1, \qquad b = \Delta n > 0, \qquad z(E) = \sigma_t(E)^b. \tag{16}$$

则

$$\sigma_t(E)^{a+bk} = \sigma_t(E)^a \left(\sigma_t(E)^b\right)^k = \sigma_t(E)^a\, z(E)^k.$$

实现 Lanczos 时通常在离散网格上构造离散测度：在能群离散节点上定义

$$z_j = \sigma_{t,j}^b, \qquad \pi_j = w_j\, \sigma_{t,j}^a, \tag{17}$$

并定义离散测度

$$\mathrm{d}\mu \approx \sum_j \pi_j\, \delta(z - z_j).$$

那么仿射矩（离散意义）为

$$c_k \approx \sum_j \pi_j\, z_j^k, \qquad k = 0, \ldots, 2N-1, \tag{18}$$

其中

$$m_0 = \sum_j \pi_j \approx \langle \sigma_t^a \rangle_g\,.$$

说明：解析矩 vs 离散测度 可以：

- 用第 4 节的解析式计算 c_k（更“连续/严格”，便于验证与诊断）；
- 同时保留离散测度实现，用 w_j（梯形端点权重）或“路线 A 的分段 GL atoms 权重”作为数值实现输入，驱动 Lanczos–GW。

二者在网格足够密/求积阶数足够高时会非常接近；解析矩主要用于“把积分误差从误差源中拿掉”。

6.2 梯形端点权重的离散测度构造

梯形公式

$$\int_{E_L}^{E_R} f(E)\, \mathrm{d}E \approx \sum_{j=0}^{M-1} \frac{f_j + f_{j+1}}{2}\, \Delta E_j$$

可改写为端点加权和：

$$\frac{1}{\Delta E_g} \int_{E_L}^{E_R} f(E)\, \mathrm{d}E \approx \sum_{j=0}^{M} w_j\, f(E_j), \tag{19}$$

其中端点权重由相邻子段各贡献一半得到：

$$w_j = \sum_{\ell \in \mathcal{S}(j)} \frac{\Delta E_\ell}{2\Delta E_g}, \qquad \sum_{j=0}^{M} w_j \approx 1. \tag{20}$$

6.3 归一化测度与 Lanczos 的起始向量

令归一化权重（形成概率测度）

$$w_j^{\mathrm{norm}} = \frac{\pi_j}{m_0}, \qquad \sum_j w_j^{\mathrm{norm}} = 1, \tag{21}$$

将对角算子 $A = \mathrm{diag}(z_j)$ 作用在离散空间上，并以欧氏内积

$$\langle u, v \rangle = \sum_j u_j v_j$$

执行 Lanczos。为使 Lanczos 生成的正交多项式与测度 (21) 相容，选取起始向量

$$v_0(j) = \sqrt{w_j^{\mathrm{norm}}}. \tag{22}$$

6.4 Lanczos 三对角与 Golub–Welsch

Lanczos 递推产生系数

$$\alpha_k,\ \beta_k, \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

并形成 $N \times N$ 三对角矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \beta_1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \beta_{N-2} & \alpha_{N-1} \end{pmatrix}. \tag{23}$$

对 J 做特征分解

$$JQ = Q\Lambda, \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_N),$$

则 Gauss 节点为

$$z_i = \lambda_i, \tag{24}$$

而对归一化测度的 Gauss 权重为

$$p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2, \qquad \sum_i p_i^{\mathrm{norm}} = 1. \tag{25}$$

6.5 从 z-空间回到总截面节点与概率 p_i

由 (16)，总截面节点

$$\sigma_{t,i} = z_i^{1/b}. \tag{26}$$

对未归一化测度，Gauss 权重为

$$\pi_i = m_0\, p_i^{\mathrm{norm}}. \tag{27}$$

另一方面

$$\pi_i = p_i\,\sigma_{t,i}^{a}, \tag{28}$$

故得到

$$p_i = \frac{\pi_i}{\sigma_{t,i}^{a}}. \tag{29}$$

7 分截面：与 Case C 一致的 $\bar{u}$ 路线 + 正交基回代

7.1 混合矩与 $\bar{u}$ 的定义

Case C 对分截面采用混合矩

$$c_k^{(x)} \equiv \left\langle \sigma_x\,\sigma_t^{a+bk} \right\rangle_g \approx \sum_j w_j\,\sigma_{x,j}\,\sigma_{t,j}^{a}\,(\sigma_{t,j}^{b})^k = \sum_j (\pi_j \sigma_{x,j})\,z_j^k. \tag{30}$$

定义

$$\bar{u}_i \equiv p_i\,\sigma_{x,i}\,\sigma_{t,i}^{a}. \tag{31}$$

因为 $\pi_i = p_i\sigma_{t,i}^{a}$，可写为

$$\bar{u}_i = \pi_i\,\sigma_{x,i}. \tag{32}$$

7.2 正交多项式基与特征向量恒等式

对归一化测度 μ_{norm} 对应的正交多项式 $\{P_k(z)\}_{k=0}^{N-1}$，有

$$P_k(z_i) = \frac{Q_{ki}}{Q_{0i}}. \tag{33}$$

并且 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$。

定义正交基矩

$$b_k \equiv \int \sigma_x(z)\,P_k(z)\;\mathrm{d}\mu_{\mathrm{norm}}(z). \tag{34}$$

离散化为

$$b_k \approx \sum_j w_j^{\mathrm{norm}}\,\sigma_{x,j}\,P_k(z_j). \tag{35}$$

7.3 利用 Lanczos 向量计算 b_k

Lanczos 产生向量满足

$$v_k(j) = P_k(z_j)\sqrt{w_j^{\mathrm{norm}}}, \tag{36}$$

因此

$$b_k \approx \sum_j \sigma_{x,j}\sqrt{w_j^{\mathrm{norm}}}\,v_k(j). \tag{37}$$

7.4 由特征向量构造线性方程组求 $\sigma_{x,i}$

Gauss 求积给出

$$b_k = \sum_{i=1}^{N} p_i^{\mathrm{norm}}\, \sigma_{x,i}\, P_k(z_i).$$

代入 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$ 与 (33)：

$$b_k = \sum_{i=1}^{N} \left(Q_{ki} Q_{0i}\right) \sigma_{x,i}. \tag{38}$$

写成矩阵形式

$$\boldsymbol{M}\,\boldsymbol{s} = \boldsymbol{b}, \qquad M_{ki} = Q_{ki} Q_{0i}, \quad s_i = \sigma_{x,i}, \quad b_k = b_k. \tag{39}$$

求得 $\sigma_{x,i}$ 后，由 (32) 得

$$\bar{u}_i = \pi_i\, \sigma_{x,i}.$$

8 NRA 下的参考解与概率表解

8.1 参考解（点值截面解析积分：逐段闭式）

参考解定义见 (11)。实现中对每个 σ_0：

- 用 (12) 逐段求和得到分母积分；
- 用 (14) 逐段求和得到分子积分；
- 比值即 $\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)$。

8.2 概率表解（$\bar{u}$ 路线更稳健）

概率表 NRA 下

$$\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i\, \sigma_{x,i}}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}. \tag{40}$$

由 $\bar{u}_i = p_i \sigma_{x,i} \sigma_{t,i}^a$ 得

$$p_i\, \sigma_{x,i} = \frac{\bar{u}_i}{\sigma_{t,i}^a}, \tag{41}$$

因此

$$\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{\bar{u}_i / \sigma_{t,i}^a}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}{\sum_{i=1}^{N} \dfrac{p_i}{\sigma_{t,i} + \sigma_0}}. \tag{42}$$

式 (42) 即代码里以 $\bar{u}$ 计算 PT 有效分截面的核心，能显著缓解 p_i 很小导致的数值爆炸。

9 误差度量、输出与严格数值策略

对每个能群，定义相对误差（pcm）：

$$\mathrm{err}_{\mathrm{pcm}}(\sigma_0) = \frac{\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0) - \sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)}{\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)} \times 10^5.$$

输出为散点图（横轴 σ_0 对数坐标），并记录

$$\max_{\sigma_0 \in \mathrm{grid}} \left|\mathrm{err}_{\mathrm{pcm}}(\sigma_0)\right|$$

作为该组总结指标。

10 算法流程（与代码结构对应）

Algorithm 1 Case C 一致的 Lanczos 概率表构造（单能群；ref 用解析积分；离散测度可选梯形或路线 A）

Require: 点值数据 $\sigma_t(E), \sigma_x(E)$；能群边界 $[E_L, E_R]$；点数 N

构造节点并集 $\{E_j\}$，插值得到 $\sigma_{t,j}, \sigma_{x,j}$，并计算段斜率 $s_{t,j}, s_{x,j}$

（可选验证）用 (6)–(8) 解析求 $c_k = \langle \sigma_t^{n_k} \rangle_g$

形成离散测度输入（两种实现等价接口）：

- 梯形：用端点权重 w_j 构造 $\pi_j = w_j \sigma_{t,j}^a$；
- 路线 A：对子段做 n_q 点 GL，得 atoms $(E_{j,i}, W_{j,i})$，令 $\pi_{j,i} = (W_{j,i}/\Delta E_g)\sigma_t(E_{j,i})^a$；

并统一记作 $\{(z_m, \pi_m)\}_{m=1}^{M_{\mathrm{atom}}}$，其中 $z_m = \sigma_t(E_m)^b$，$m_0 = \sum_m \pi_m$。

$w_m^{\mathrm{norm}} = \pi_m / m_0$；以 $v_0(m) = \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}$ 对 $A = \mathrm{diag}(z_m)$ 做 Lanczos，得 α, β

对三对角 $J(\alpha, \beta)$ 特征分解：节点 z_i 与 $p_i^{\mathrm{norm}} = Q_{0i}^2$

回到总截面：$\sigma_{t,i} = z_i^{1/b}$；$\pi_i = m_0 p_i^{\mathrm{norm}}$；$p_i = \pi_i / \sigma_{t,i}^a$

计算 $b_k \approx \sum_m \sigma_x(E_m) \sqrt{w_m^{\mathrm{norm}}}\, v_k(m)$

解 $M_{ki} = Q_{ki} Q_{0i}$：得到 $\sigma_{x,i}$

构造 $\bar{u}_i = \pi_i \sigma_{x,i}$，用 (42) 计算 $\sigma_x^{\mathrm{PT}}(\sigma_0)$

用 (12)–(14) 的逐段解析积分计算参考解 $\sigma_x^{\mathrm{ref}}(\sigma_0)$，输出误差